

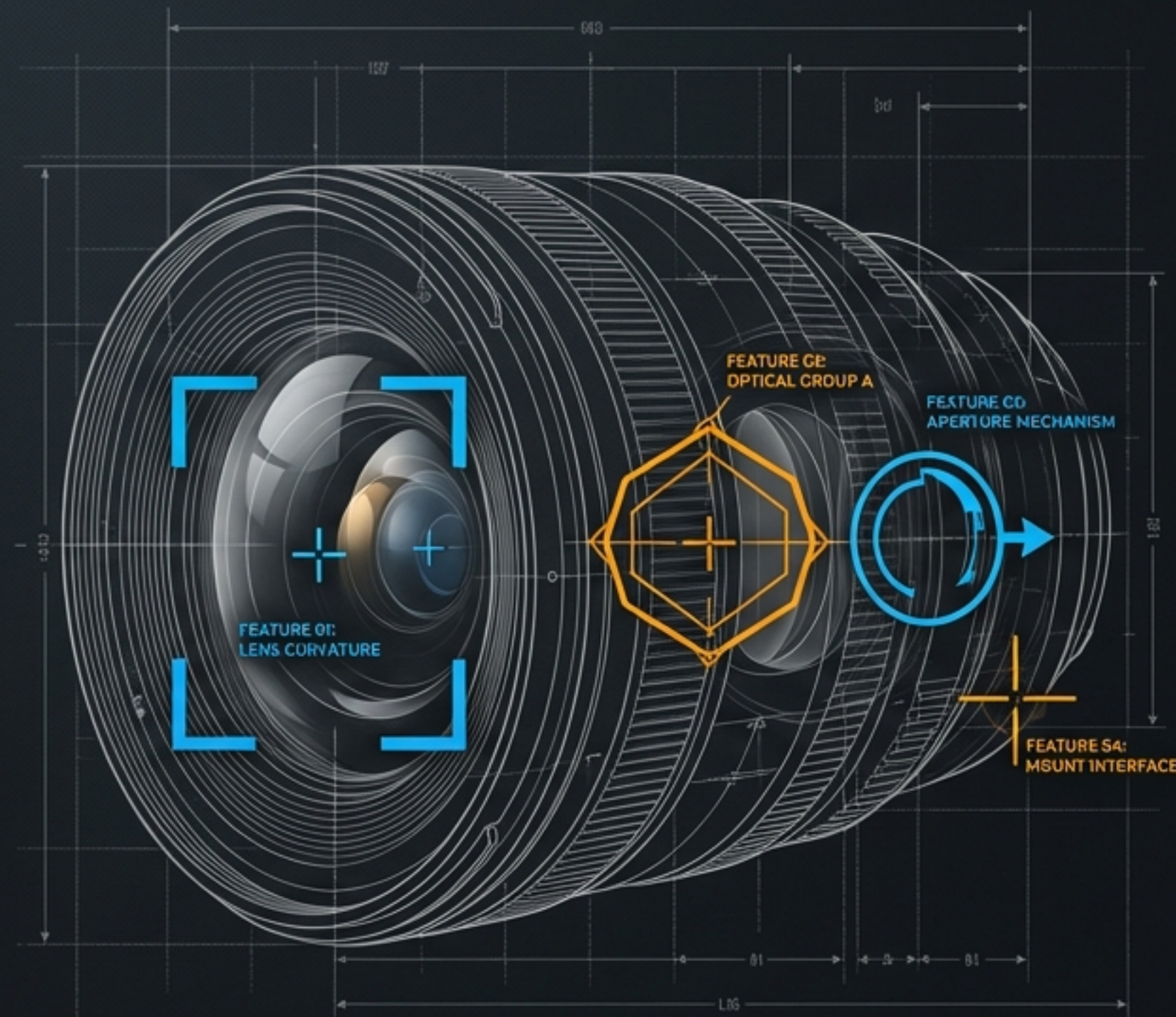
CHƯƠNG 4 - MÔN HỌC THỊ GIÁC MÁY TÍNH

PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

Tiết 1/9: Dấu vân tay kỹ thuật số & Tại sao máy tính cần Điểm neo?



Giảng viên: Trần Thành Thắng | Lớp: IT23M

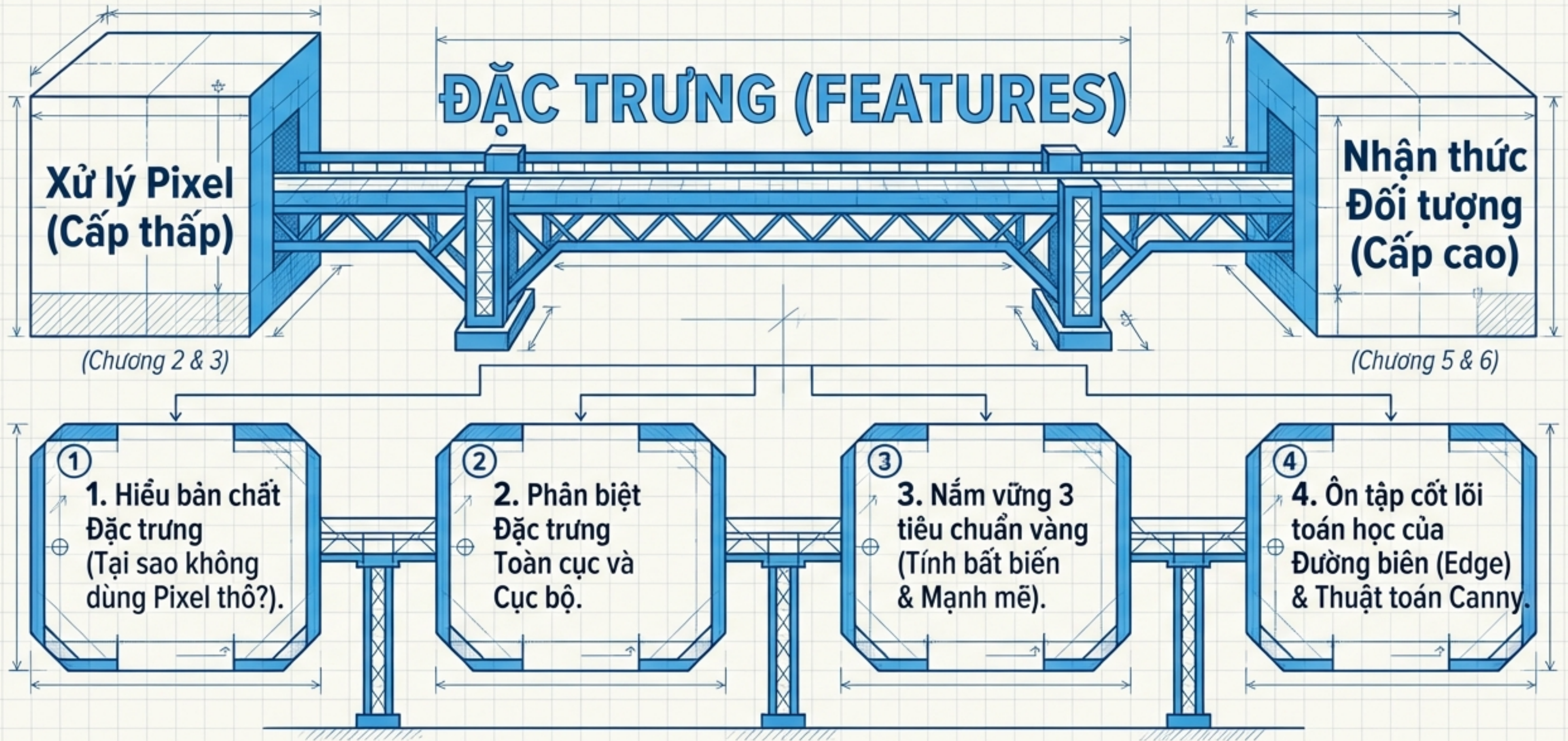


CHƯƠNG 4 - MÔN HỌC THỊ GIÁC MÁY TÍNH

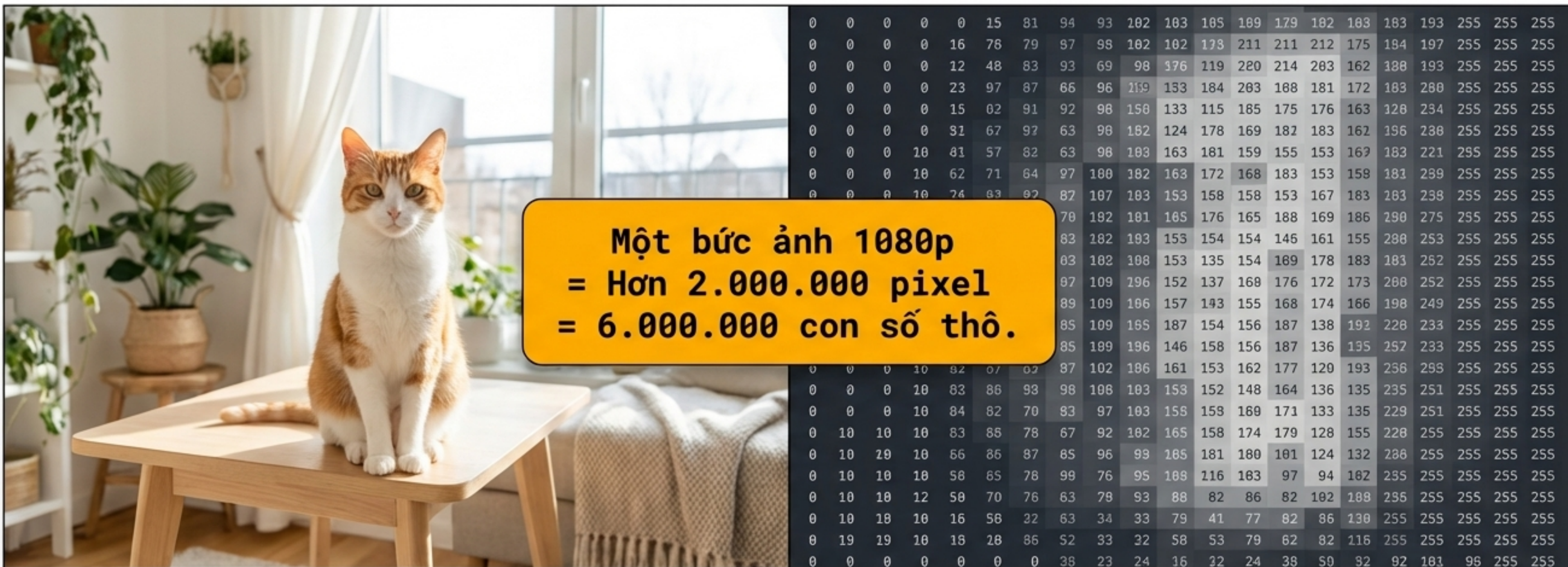
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

Tiết 1/9: Dấu vân tay kỹ thuật số & Tại sao máy tính cần Điểm neo?

Mục tiêu Tiết học: Mở khóa Thị giác Cấp cao



Căn bệnh Quá tải dữ liệu của Máy tính



Một bức ảnh 1080p
= Hơn 2.000.000 pixel
= 6.000.000 con số thô.

Máy tính không thể và không nên phân tích từng con số để nhận diện một con mèo. Nó sẽ bị quá tải bởi nhiễu (noise) và dữ liệu thừa. Máy tính cần tìm ra những **Điểm nhấn (Highlights)** mang tính đại diện.

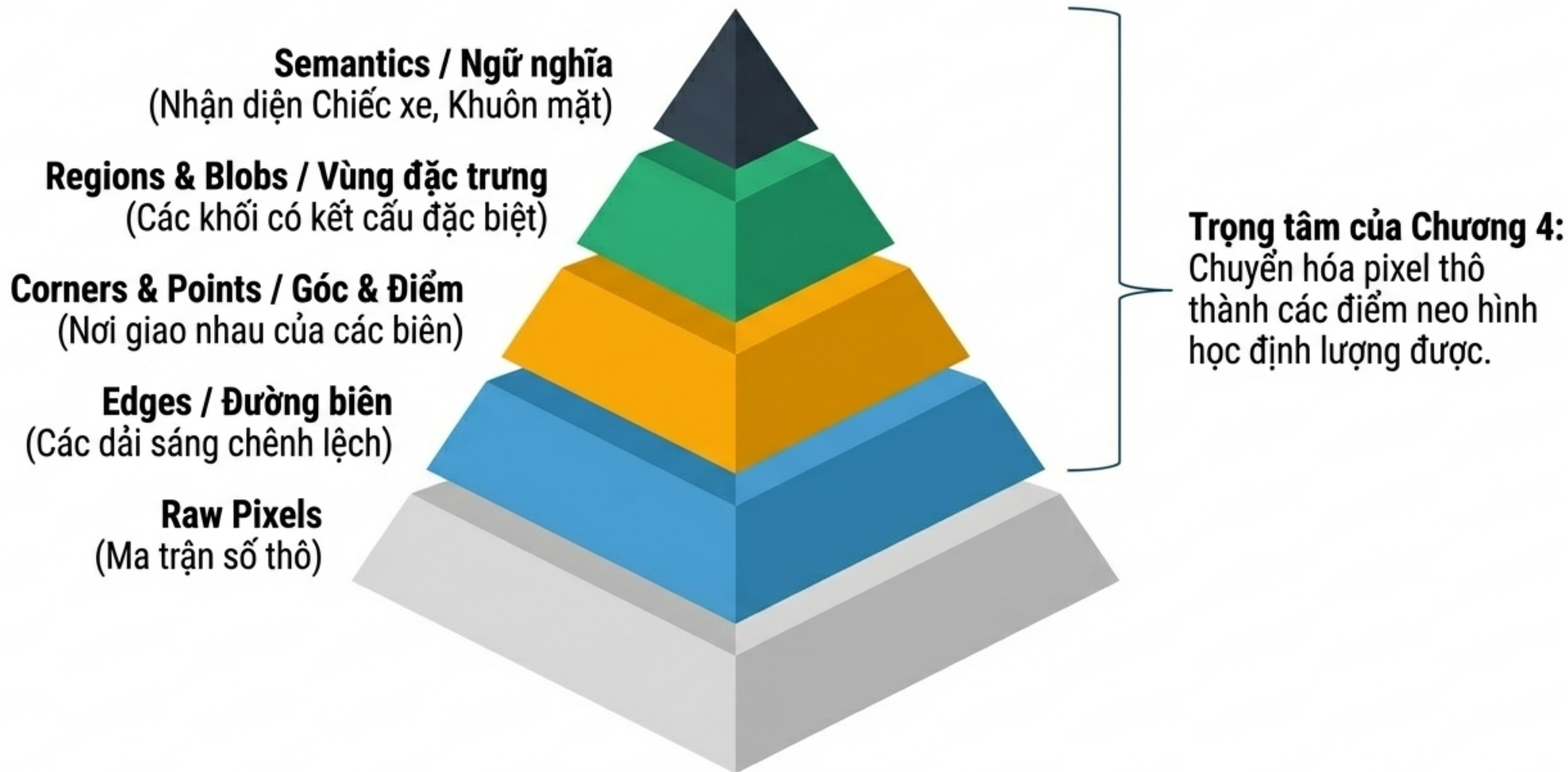
Đặc trưng (Feature): Dấu vân tay kỹ thuật số của bức ảnh



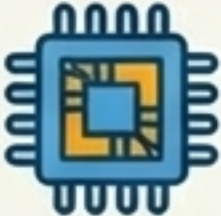
Một đặc trưng là một mẫu thông tin có ý nghĩa, mang tính định lượng, được trích xuất từ hình ảnh giúp đơn giản hóa việc biểu diễn dữ liệu phức tạp. (Szeliski, 2022)

Thay vì nhớ 6 triệu pixel, máy tính chỉ cần nhớ **vài trăm dấu vân tay độc bản** này để nhận diện vạn vật.

Kim tự tháp Thông tin: Phân cấp Đặc trưng



Lựa chọn Lăng kính: Toàn cục (Global) vs. Cục bộ (Local)

	Đặc trưng Toàn cục 	Đặc trưng Cục bộ 
Tiêu điểm	Đại diện cho toàn bộ ảnh (Histogram, Color Moments).	Đại diện cho các điểm/vùng cụ thể (SIFT, SURF, Góc).
Tốc độ	Rất nhanh, ít chi phí tính toán. 	Chậm hơn, chi phí tính toán cao. 
Chống che khuất (Occlusion)	Rất kém, sai lệch ngay khi đối tượng bị che một phần.	Tuyệt vời, chỉ cần vài điểm không bị che là có thể nhận diện.

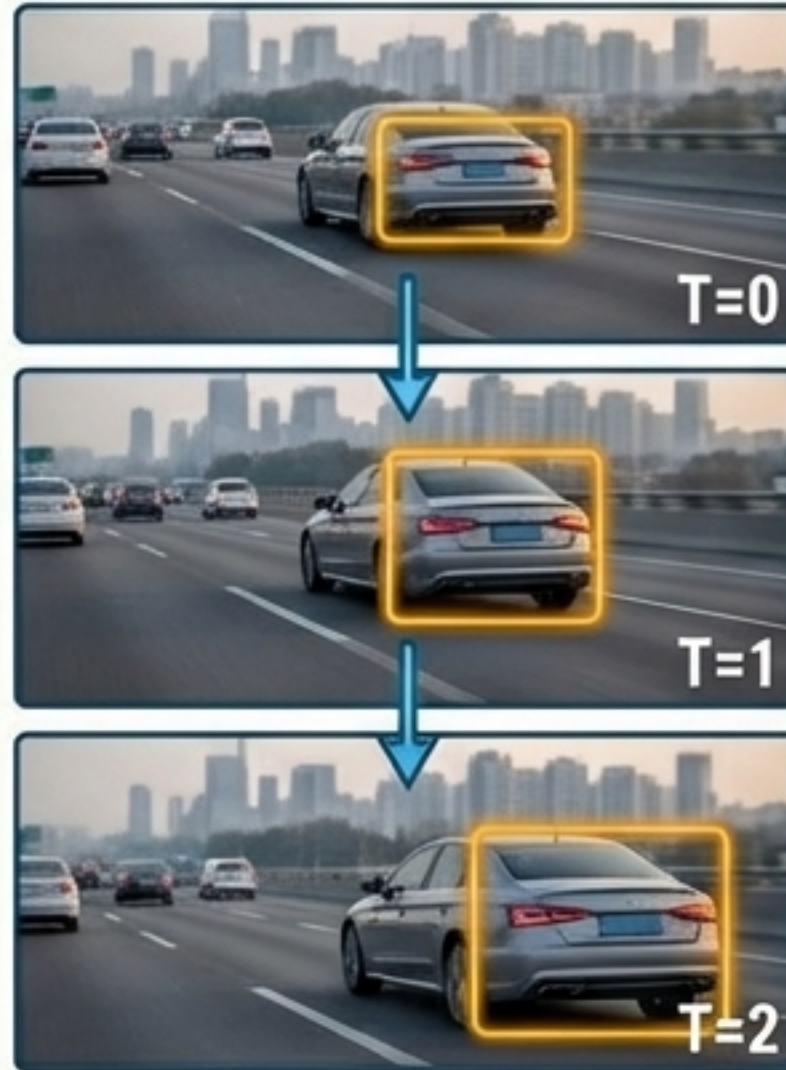
Sức mạnh Thực chiến: Đặc trưng sinh ra để làm gì?

1. Ghép ảnh Panorama (Image Stitching)



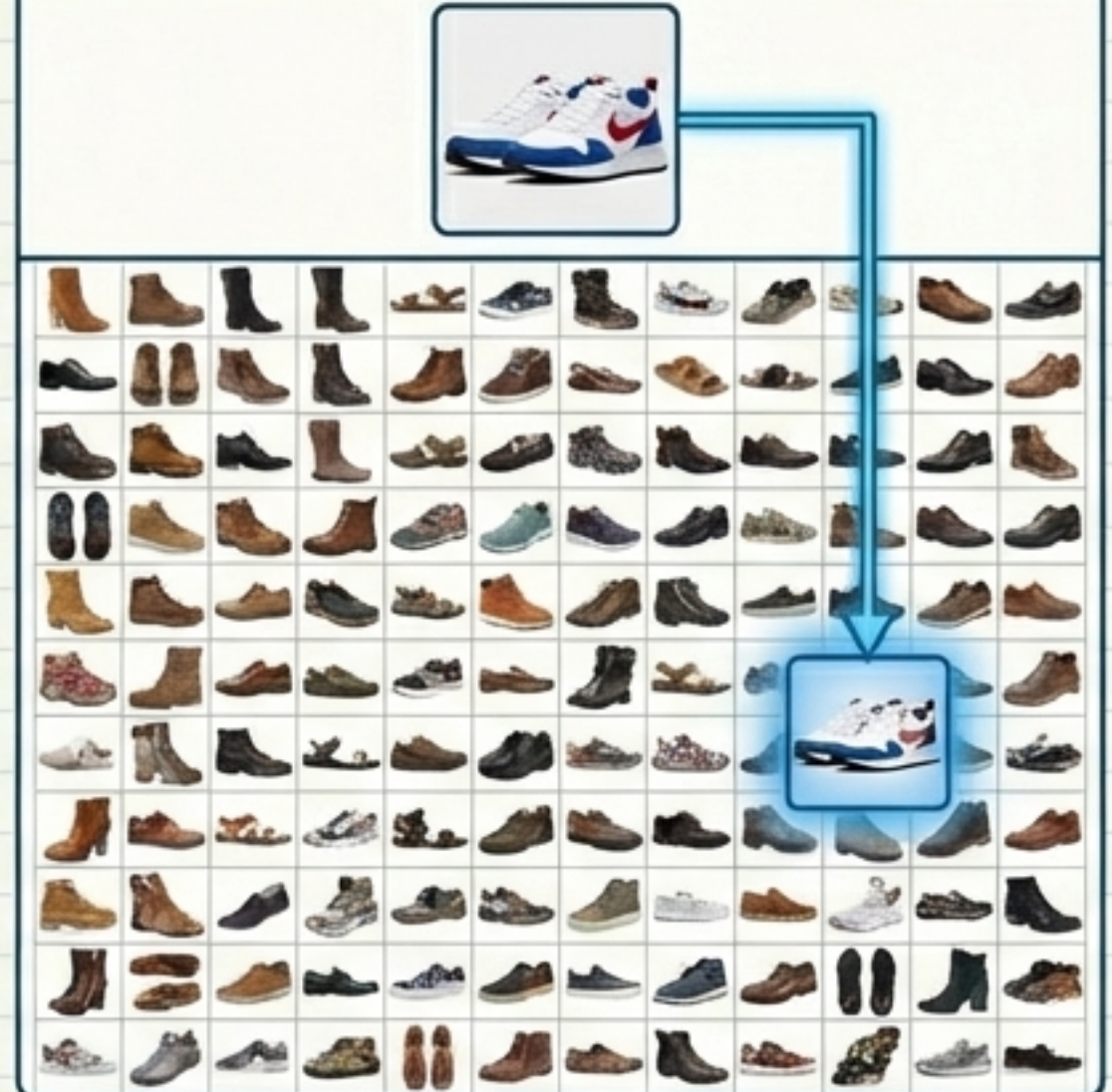
1. Ghép ảnh Panorama (Image Stitching)

2. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)



2. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)

3. Tìm kiếm ảnh (Image Retrieval)



3. Tìm kiếm ảnh (Image Retrieval)

3 Trụ cột của một Điểm neo hoàn hảo



Thử thách của Tự nhiên: Tính Mạnh mẽ (Robustness)



Top Environment
(Illumination)

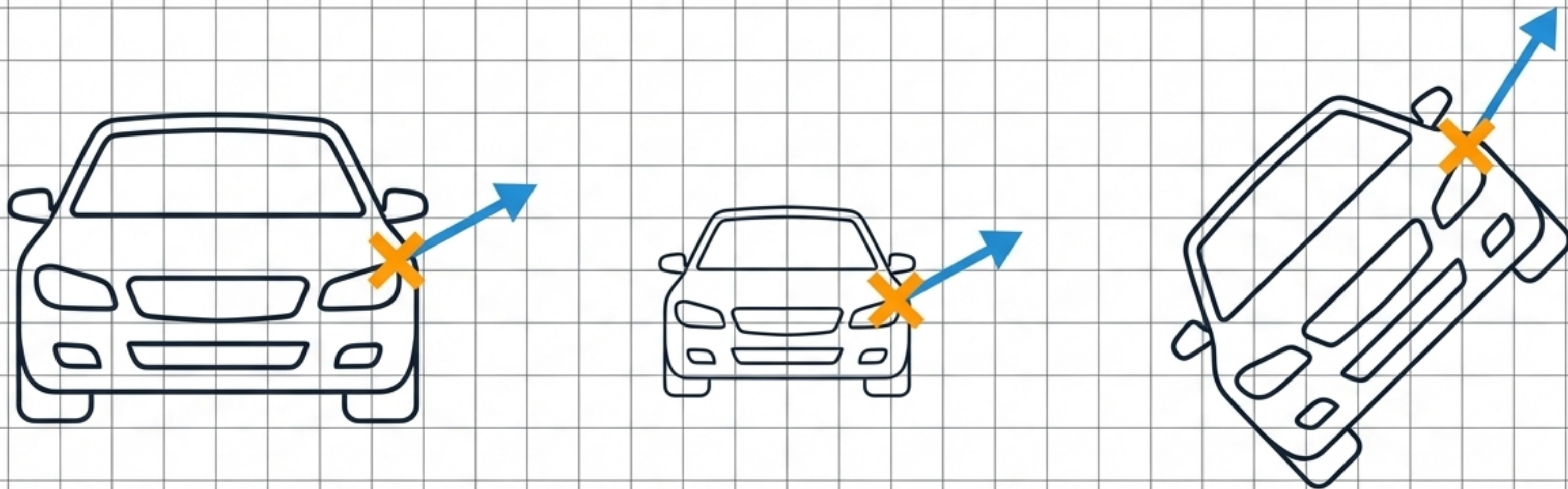


Bottom
Environment
(Occlusion)

Một đặc trưng tốt phải sống sót qua sự biến đổi của môi trường.

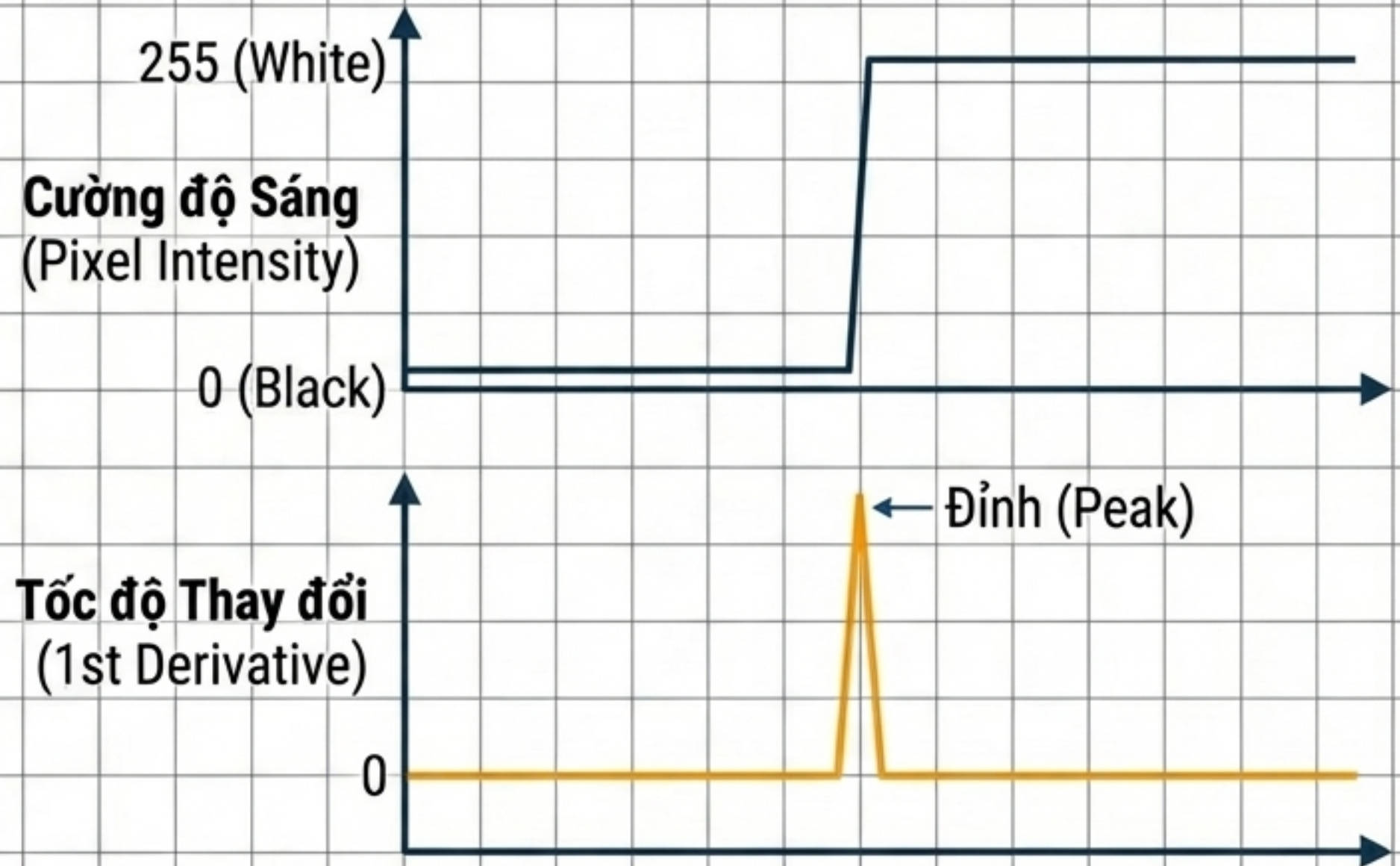
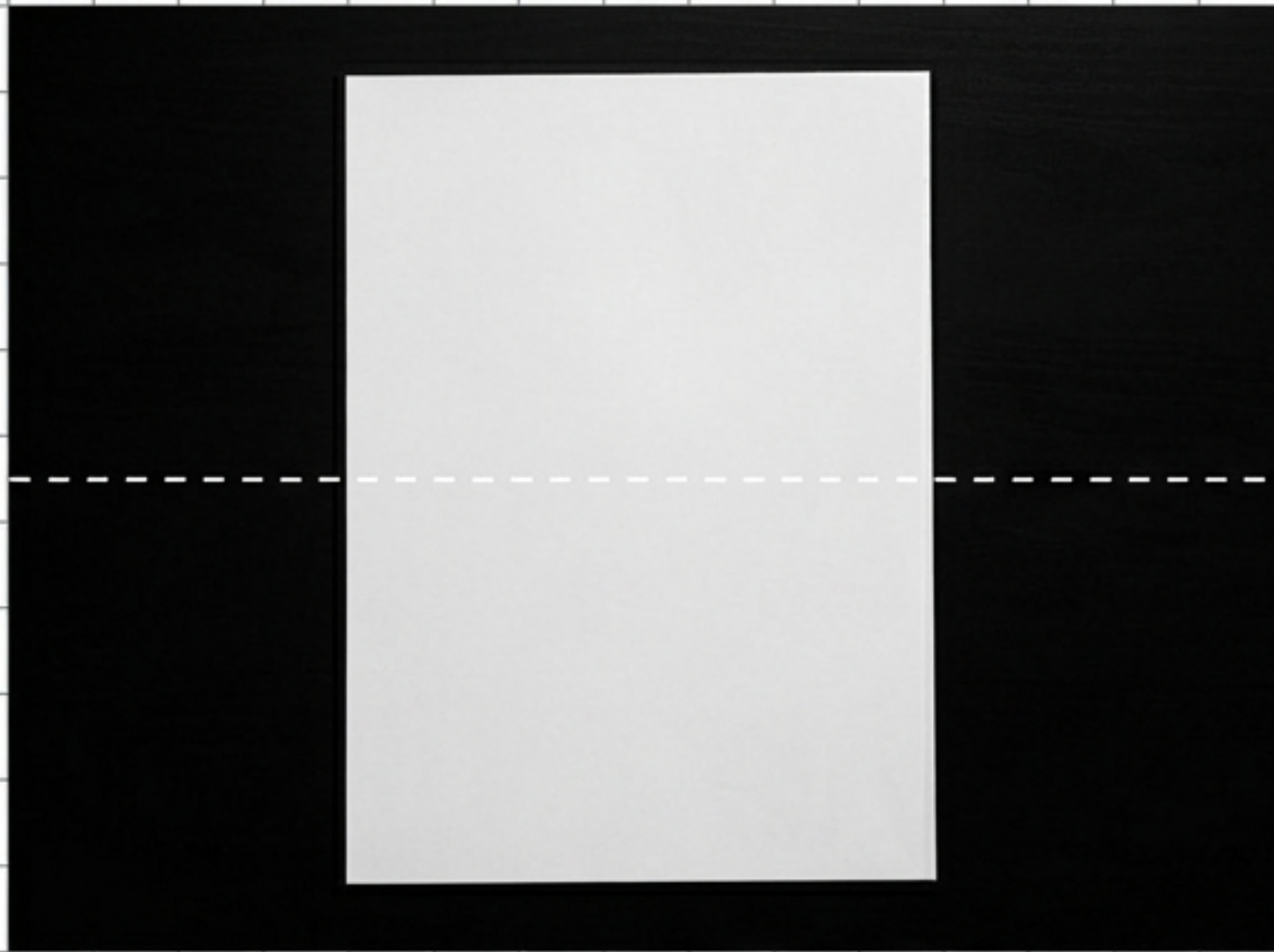
Máy tính vẫn bắt chính xác các góc chữ dù ảnh bị lóa sáng nặng (Illumination) hay bị che khuất một nửa (Occlusion).

Bài test Toán học: Tính Bất biến (Invariance)



Bất kể đối tượng bị phóng to/thu nhỏ (Scale) hay xoay nghiêng (Rotation), vector mô tả đặc trưng vẫn giữ nguyên giá trị tương đối. Điều này giúp hệ thống nhận diện chiếc xe từ bất kỳ góc độ nào.

Đường Biên (Edge): Nơi vạn vật bắt đầu

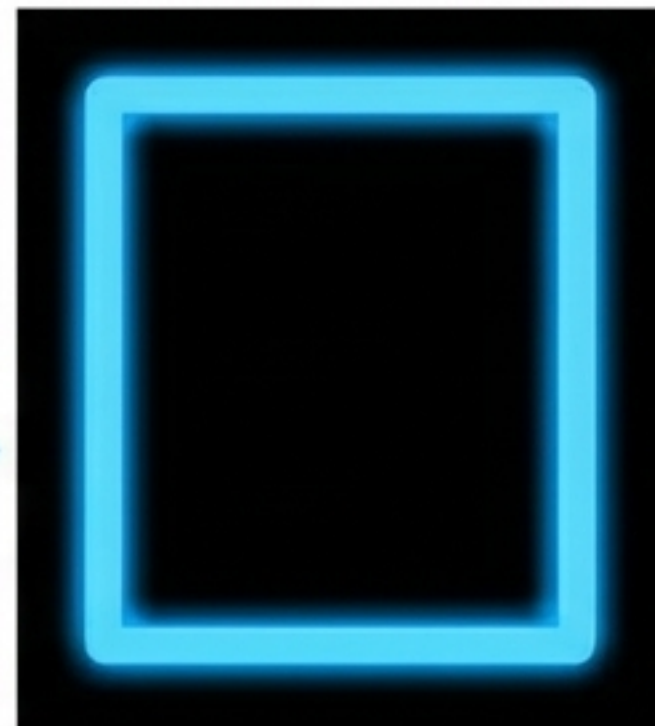


Dưới góc nhìn toán học, đường biên đơn giản là nơi cường độ sáng thay đổi đột ngột và mạnh mẽ nhất. Đỉnh (Peak) của đạo hàm chính là mép của đường biên!

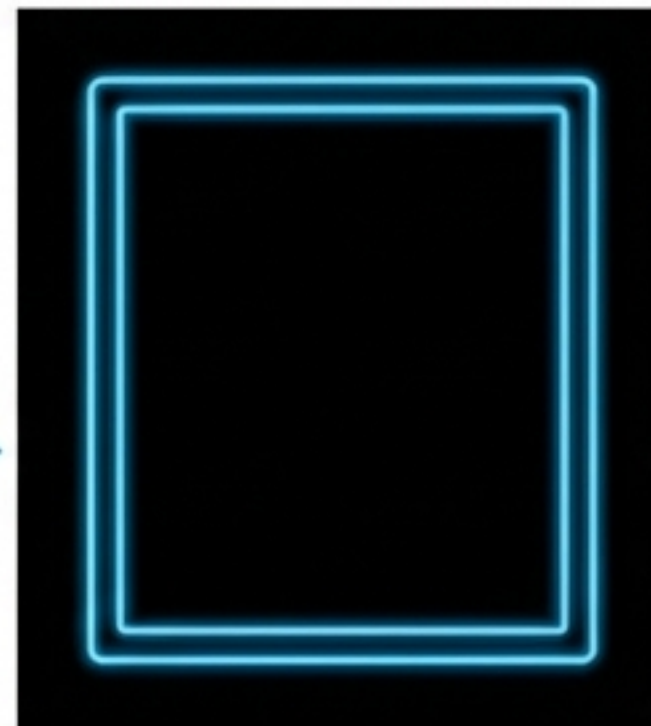
Ôn tập: Pipeline Phép thuật 4 bước của Canny



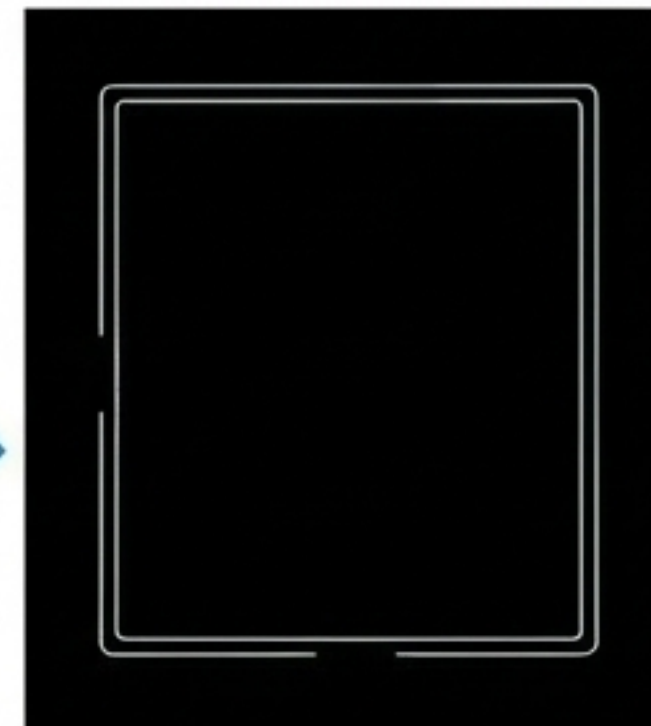
1. Lọc Gaussian:
Khử nhiễu rác và làm mượt ảnh.



2. Gradient Sobel:
Tìm cường độ và hướng của đường biên.



3. Triệt tiêu Phi cực đại: Làm mỏng đường viền.



4. Phân ngưỡng Kép (Hysteresis):
Nối các nét đứt gãy thành viền hoàn chỉnh.

Điểm mù: Tại sao Đường Biên là chưa đủ?

Cạnh (Edge) hoạt động tốt trên các **vật thể nhân tạo** có **hình khối rõ ràng**.



Tuy nhiên, trong tự nhiên với các kết **cấu phức tạp** (tán lá, mặt nước), Edge tạo ra **một lượng nhiều khổng lồ**.

Một mớ đường thẳng đứt đoạn không mang lại đủ thông tin để nhận diện đối tượng. Chúng ta cần những **Điểm neo ổn định hơn**.

Tổng kết Tiết 1: Định hình Dấu vân tay kỹ thuật số

Bản chất: Là mẫu thông tin định lượng, độc bản trích xuất từ ảnh.

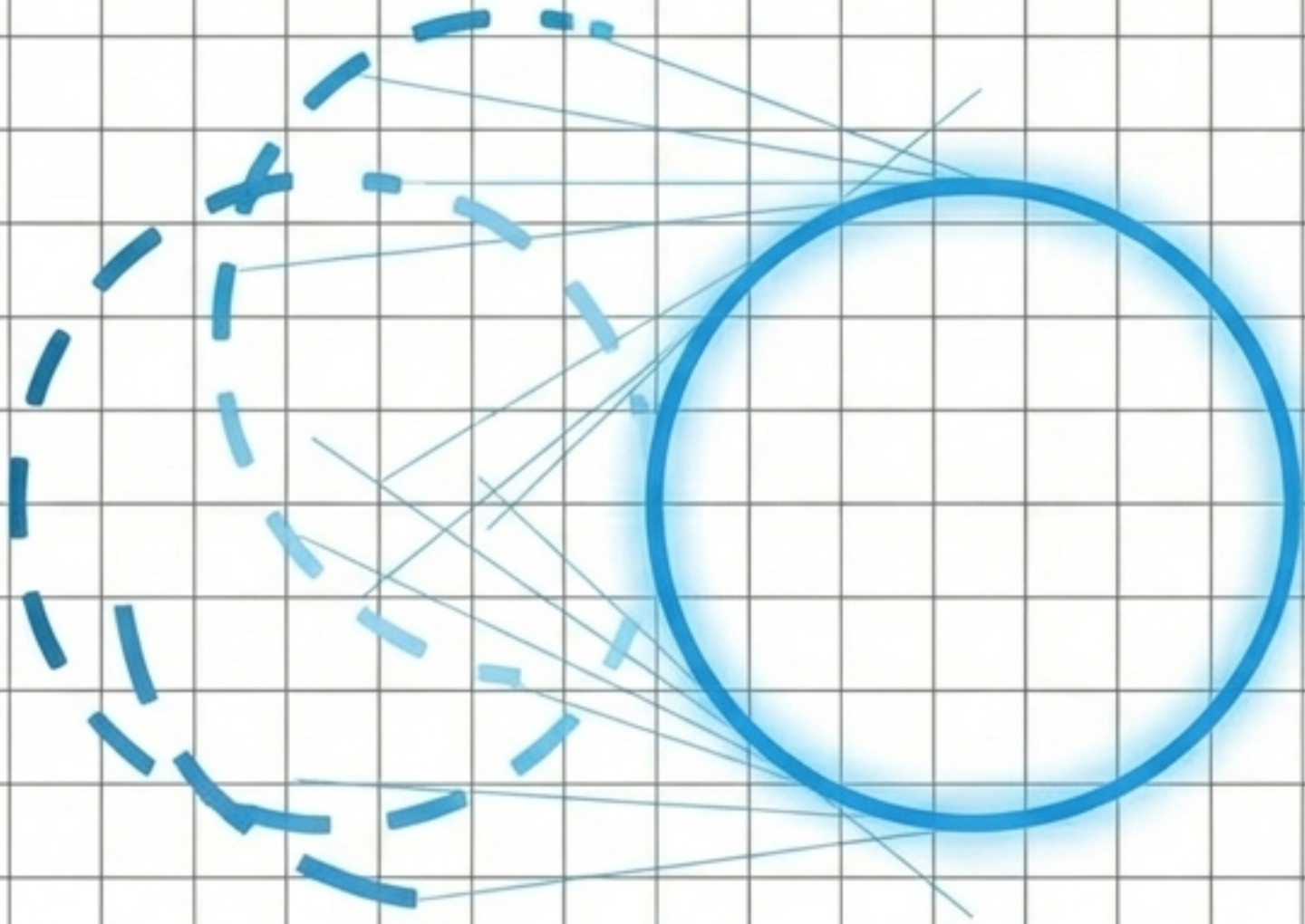
Phân loại: Toàn cục (nhìn bao quát, dễ nhiễu) vs. Cục bộ (nhìn chi tiết, kháng che khuất).

**ĐẶC TRƯNG ẢNH
(IMAGE FEATURES)**

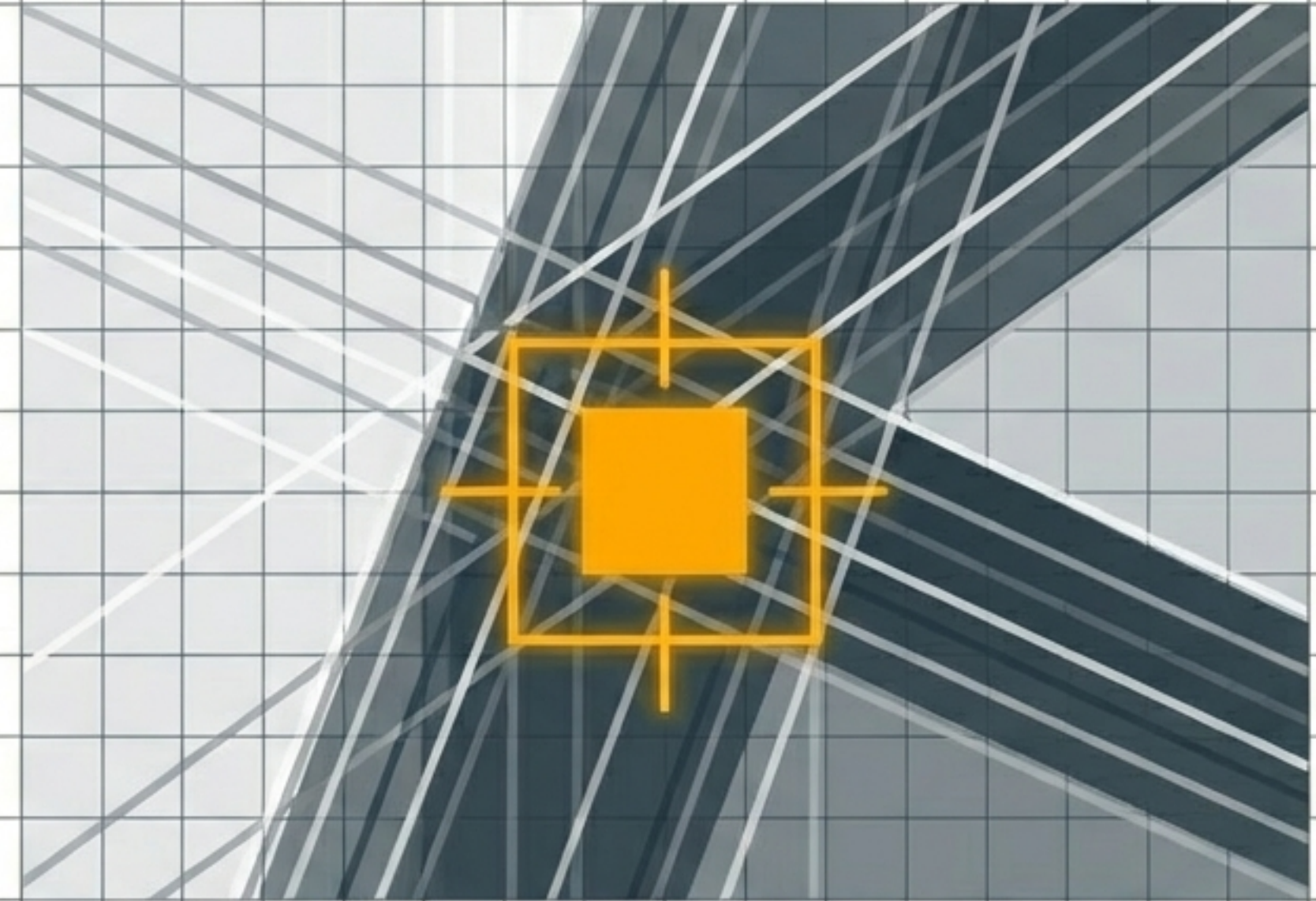
Tiêu chuẩn vàng: Khả năng lặp lại, Tính độc bản, và Tốc độ tính toán.

Nền tảng: Đường biên (**Edge**) là điểm neo cơ bản nhất dựa trên sự thay đổi đạo hàm.

Hé mở Tiết 2 & Tiết 3: Nâng cấp Điểm neo



Làm thế nào để tự động nối các đoạn biên rời rạc thành những hình học hoàn hảo? (Đón xem: **Biến đổi Hough**)



Làm sao để lọc ra được những Góc (Corners) cực kỳ ổn định, bất chấp mọi góc nhìn? (Đón xem: **Harris Corner**)